

Laboratorio 4

Para este laboratorio cree un repositorio de github, dónde cada branch sea la solución a los siguientes ejercicios.

- Grabe un video de no más de 10 minutos donde muestre la ejecución de su programa para el ejercicio1. Súbalo a YouTube como video no listado y adjúntelo en el README. de su repositorio.

Problema 1: 90%

Construya el AFN resultante de aplicar el algoritmo de Thompson al árbol construido y mostrar su dibujo en pantalla. Posteriormente debe simular el AFN para reconocer cadenas de la expresión regular asociada.

Entrada

- Una expresión regular r .
- Una cadena w .

Salida

Por cada AFN generado a partir de r :

- Una imagen con el grafo correspondiente para el AFN generado, mostrando:
 - el estado inicial,
 - los estados adicionales,
 - el estado de aceptación,
 - y las transiciones con sus símbolos correspondientes.
- La simulación del AFN al colocar la cadena w : el programa debe indicar si $w \in L(r)$ con un "sí" en caso el enunciado anterior sea correcto, de lo contrario deberá mostrar un "no".

Lectura del archivo

- Su programa debe leer un archivo de texto y procesar cada línea en este archivo.
- Cada línea deberá tener una expresión regular, correspondiente a la siguiente lista:
 - $(a^* \mid b^*)^+$
 - $((\varepsilon \mid a) \mid b^*)^*$
 - $(a \mid b)^*abb(a \mid b)^*$
 - $0?(1?)?0^*$

https://github.com/Vann06/Lab4_TCC/tree/ejercicio-1

Problema 2: 25%

Utilice el **Lema de Bombeo** (*Pumping Lemma*) para demostrar que el siguiente lenguaje no es regular:

$$A = \{yy \mid y \in \{0,1\}^*\}$$

- y representa cualquier cadena sobre el alfabeto $\{0,1\}$.
- El lenguaje A está compuesto por todas las cadenas que son la concatenación de una cadena y consigo misma, es decir, yy .
- Por ejemplo, si $y = 01$, entonces $yy = 0101 \in A$.
- Para esta demostración, tome como cadena $S = 0^P 10^P 1$, donde P es la longitud de bombeo.

$$P = 7$$

$$S = 0^P 10^P 1$$

0000000 0 1 0000000 000 1
 x y z

$$xy^iz \quad i=2$$

caso 1:

0000 000100000100 000001

$$x=7 \quad x=5 \quad x=7$$

$0^7 1 0^5 1 0^7 1$ No sigue la estructura

$\therefore$ Por contradicción ($\rightarrow \leftarrow$)
 NO es un lenguaje regular